

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化 地層のでき方と堆積岩	月 日
		名前

ポイント

地層のでき方

● はたらき

流れる水は、土地をけずり、土砂を運び、流れがゆるやかな所に積もらせます。

● 粒の大きさ

れきは2mm以上、砂は $2\text{mm} \sim \frac{1}{16}\text{mm}$ 、泥は $\frac{1}{16}\text{mm}$ 以下です。

● 堆積岩

堆積岩は、粒の大きさや形、ふくまれるもの、かたさで見分けます。

1 次の文にあてはまる言葉を書きなさい。

地層ができるまでのはたらき

(1) 気温の変化や水のはたらきで、岩石がくずれることを何といいますか。

答え

(2) 流れる水が、地面をけずるはたらきを何といいますか。

答え

(3) けずられた土砂を、流れる水が下流へ移すはたらきを何といいますか。

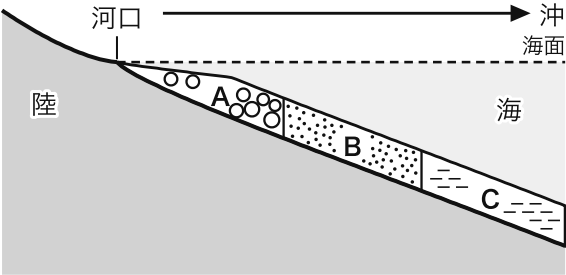
答え

(4) 移された土砂が、河口や海底などに積もることを何といいますか。

答え

2 図は、河口から沖の海底のようすです。次の問いに答えなさい。

粒の大きさと堆積のしかた



(1) 次のア～エの粒のうち、砂に分類されるものをすべて選びなさい。

ア 直径3mm イ 直径1mm

ウ 直径0.1mm エ 直径0.05mm

答え

(2) 図のA～Cに積もっている粒の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア A：砂 B：れき C：泥 イ A：泥 B：砂 C：れき

ウ A：れき B：泥 C：砂 エ A：れき B：砂 C：泥

答え

(3) 海底には、火山灰が積もることもあります。火山灰が積もって固まった岩石を何といいますか。

答え

(4) A～Cのように、河口に近い所ほど大きな粒が積もるのはなぜですか。「しずむ」という言葉を使って書きなさい。

答え

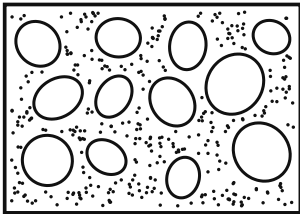
中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	地層のでき方と堆積岩（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

堆積岩の観察

【観察】堆積岩X、Y、Zを、次の手順で観察しました。

- ① ルーペで観察すると、Xは、直径2mm以上の丸みを帯びた粒でできていました。YとZは、粒が小さくて、形がわかりませんでした。
- ② 保護眼鏡をかけて、YとZにうすい塩酸をかけると、Yだけ泡が出ました。
- ③ YとZを鉄のくぎでこすると、Zだけ傷がつきませんでした。



Xのスケッチ

(1) Xの岩石の名前を書きなさい。

答え

(2) Xの粒が丸みを帯びているのはなぜですか。「流れる水」「角」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ②で、保護眼鏡をかけたのはなぜですか。「塩酸」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) Y、Zは、石灰岩とチャートのどちらかです。Zがチャートだとわかるのはなぜですか。②と③の結果をもとに、「塩酸」「くぎ」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	答え合わせをしたら
	地層のでき方と堆積岩 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 地層ができるまでののはたらき

考え方 岩石がくずれ、けずられ、移され、積もる、という順に、土砂の動きを追います。

(1) 岩石がくずれること 風化 - 岩石が、気温の変化や水のはたらきで、もろくなってくずれることです。 - くずれてできた土砂が、侵食・運搬・堆積のもとになります。	(2) 地面をけずるはたらき 侵食 - 流れる水は、川底や川岸をけずります。 - けずるはたらきを侵食といい、流れの速い上流で強くはたらきます。
(3) 土砂を下流へ移すはたらき 運搬 - けずられた土砂は、れき・砂・泥として、流れる水に運ばれます。 - このはたらきを運搬といいます。	(4) 土砂が積もること 堆積 - 流れがおそくなる河口や海底では、運ばれた土砂が積もります。 - 積もることを堆積といいます。

2 粒の大きさと堆積のしかた

考え方 粒が大きいほど速くしずむので、大きい粒は河口の近くに、小さい粒は沖に積もります。

(1) 砂に分類される粒 イ、ウ - 砂は、直径が2mm未満で、$\frac{1}{16}$mm（約0.06mm）より大きい粒です。 - アは2mm以上なのでれき、エは約0.06mmより小さいので泥です。	(2) A～Cに積もっている粒 エ - 大きい粒ほど速くしずむので、河口に近いAには、いちばん大きいれきが積もります。 - 沖へ向かって、れき（A）、砂（B）、泥（C）の順に、粒が小さくなります。
(3) 火山灰が固まった岩石 凝灰岩 - 火山灰は、風で運ばれて、海底にも積もります。 - 火山灰が固まった堆積岩を、凝灰岩といいます。	(4) 河口に近い所に大きな粒が積もる理由 大きな粒ほど速くしずむので、河口の近くに積もるから。 - 粒は、大きいほど、水の中を速くしずみます。 - 大きな粒は河口の近くに積もり、小さな粒は、沖まで運ばれてから積もります。

3 堆積岩の観察

考え方 れき・砂・泥や火山灰が固まったものと、石灰岩・チャートとを、観察の結果から見分けます。

(1) Xの岩石の名前 れき岩 - 直径2mm以上の粒をれきといいます。 - れきが固まってできた岩石は、れき岩です。 - 同じように、砂が固まると砂岩、泥が固まると泥岩になります。	(2) 粒が丸みを帯びている理由 流れる水に運ばれる間に、角がけずられたから。 - れきは、流れる水に運ばれる間に、ほかの石とぶつかり合います。 - そのため、角がけずられて、丸みを帯びます。
(3) 保護眼鏡をかけた理由 塩酸が目に入らないようにするため。 - うすい塩酸でも、目に入ると、目をいためるおそれがあります。 - 塩酸を使うときは、保護眼鏡をかけます。	(4) Zがチャートだとわかる理由 うすい塩酸をかけても泡が出ず、鉄のくぎでこすっても傷がつかないから。 - 石灰岩は、うすい塩酸をかけると二酸化炭素の泡が出ます。泡が出なかったZは、石灰岩ではありません。 - チャートはとてもかたく、鉄のくぎでこすっても傷がつきません。

まちがえやすいところ

- 大きい粒ほど遠くまで運ばれると考えないように、大きい粒ほど速くしずんで、河口の近くに積もると覚えます。
- 泡が出る岩石をチャートと考えないように、泡が出るのは石灰岩で、チャートは泡が出ず、くぎで傷つきません。